

திறந்த தருக்கவியல்

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு — படிநிலைமுறைக் கணக் கருத்தாக்கம்
மூல ஆசிரியர்கள்: Open Logic Project. மூல நூல், CC BY 4.0. இந்தப் பிரதி
இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு; சுயாதீன மனிதச் சரிபார்ப்பு செய்யப்பட்டதாகக்
கூறப்படவில்லை. முழுப் பதிப்பு இன்னும் தயாராகவில்லை.
இந்தத் தனித்த வாசிப்புப் பிரதியில் 722 உறையவைக்கப்பட்ட மூல
அலகுகளில் OLP-0529 முதல் OLP-0536 வரையிலான 8 அலகுகள்
இடம்பெறுகின்றன. உறுப்புசார் சமத்துவம், ரஸ்ஸலின் முரண்பாடு,
முன்கணிப்புடைய மற்றும் முன்கணிப்பற்ற வரையறைகள், திரள்வுறும்
படிநிலைமுறை அணுகுமுறை, மூலுறுப்புகள், ஃப்ரேகேயின் அடிப்படை விதி V
ஆகியவை விவாதிக்கப்படுகின்றன.

பொருளடக்கம்

1 படிநிலைமுறைக் கருத்தாக்கம்	3
1.1 உறுப்புசார் சமத்துவம்	3
1.2 ரஸ்ஸலின் முரண்பாடு (மீண்டும்)	3
1.3 முன்கணிப்புடையதும் முன்கணிப்பற்றதும்	5
1.4 திரள்வுறும் படிநிலைமுறை அணுகுமுறை	7
1.5 மூலுறுப்புகள் வேண்டுமா?	9
1.6 பின்னிணைப்பு: ஃப்ரேகேயின் அடிப்படை விதி V	10
மேற்கோள் நூல்	12

அத்தியாயம் 1

படிநிலைமுறைக் கருத்தாக்கம்

1.1 உறுப்புசார் சமத்துவம்

முதலில் சொல்ல வேண்டியது, கணங்கள் அவற்றின் உறுப்புகள் ஆல் தனிப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதே. இன்னும் துல்லியமாக:

உறுப்புசார் சமத்துவம் (உறுப்புசார் சமத்துவம்). கணங்கள் A மற்றும் B ஒரே உறுப்புகள் ஐக் கொண்டிருந்தால், A மற்றும் B ஒரே கணம்.

$$\forall A \forall B (\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \rightarrow A = B)$$

கணங்கள், சார்புகள் மற்றும் தொடர்புகள் பகுதி முழுவதிலும் இதை நாம் எடுகோளாகக் கொண்டோம். ஆனால் இதை மீண்டும் கூறுவது பயனுள்ளது. ஒரு கணம் அதன் உறுப்புகள் ஆல் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது என்ற அடிப்படைக் கருத்தை உறுப்புசார் சமத்துவ அடிக்கோள் வெளிப்படுத்துகிறது. (இதனால் கணங்களை கருத்துருக்களிலிருந்து வேறுபடுத்தலாம்: துல்லியமாக அதே பொருள்கள் பல வேறு கருத்துருக்களின் கீழ் வரக்கூடும்.)

இந்தக் கொள்கையை ஏன் ஏற்க வேண்டும்? உறுப்புசார் சமத்துவத்தை மறுப்பது, “கணக் கோட்பாடு” எனக்கூட அழைக்கப்படக்கூடிய எதையும் கைவிடும் முடிவாகும் என்று கூறுவது நம்பத்தக்கதே. கணக் கோட்பாடு என்பது உறுப்புகளால் நிர்ணயிக்கப்படும் தொகுப்புகளின் கோட்பாடே; அதற்குக் குறையுமில்லை, மிகையுமில்லை.

ஆனால் கணக் கோட்பாடு பகுதி இல் உள்ள உண்மையான சவால், எந்தக் கணங்கள் உள்ளன என்பதைச் சொல்லும் கொள்கைகளை வகுப்பதாகும். இந்தக் கேள்விக்கு உண்மையிலேயே “வெளிப்படையான” ஒரே விடை மெய்ப்பிக்கத்தக்கவாறு தவறானது என்பது தெரியவருகிறது.

1.2 ரஸ்ஸலின் முரண்பாடு (மீண்டும்)

கணங்கள், சார்புகள் மற்றும் தொடர்புகள் பகுதி இல் முறைசாரா கணக் கோட்பாட்டைப் பயன்படுத்தினோம். ஆனால் மிகவும் முறைசாராத ஒரு கருத்தாக்கத்தின்படி, கணங்கள் என்பவை பயனிலைகளின் விரிவுநிலைகள் மட்டுமே. இந்த முறைசாராக் கருத்து பின்வரும் கொள்கையைக் கோரும்:

முறைசாராப் பண்புவழிக் கணமாக்கல். எந்த வாய்பாடு φ க்கும் $\{x : \varphi(x)\}$ உள்ளது.

இந்தக் கொள்கை கவர்ச்சிகரமானதாக இருந்தாலும், அது மெய்ப்பிக்கத்தக்கவாறு முரணுடையது. இதை ரஸ்ஸலின் முரண்பாடு பிரிவு இல் கண்டோம்; ஆனால் இந்த முடிவு அவ்வளவு முக்கியமானதும் அவ்வளவு நேரடியானதுமாக இருப்பதால், அதை மீண்டும் கூறுவது பயனுள்ளது. சொல்லுக்குச் சொல்.

தேற்றம் 1.1 (ரஸ்ஸலின் முரண்பாடு). $R = \{x : x \notin x\}$ என்ற கணம் இல்லை.

நிறுவல். $R = \{x : x \notin x\}$ இருந்தால், $R \in R$ ஆகும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $R \notin R$; இது ஒரு முரண். □

ரஸ்ஸல் இந்த முடிவை 1901 ஜூன் மாதத்தில் கண்டறிந்தார். (ஆனால் நாம் இப்போது வழங்கிய வடிவத்தில் அவர் முரண்பாட்டை அமைக்கவில்லை; ஏனெனில் *Grundgesetze* நூலில் விளக்கப்பட்ட ஃப்ரேகேயின் கணக் கோட்பாட்டை அவர் ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தார். **பிரிவு 1.6** இல் இதற்குத் திரும்புவோம்.) ஃப்ரேகேயின் அமைப்பிலுள்ள முரணை விளக்கி, 1902 ஜூன் 16 அன்று ரஸ்ஸல் அவருக்கு எழுதினார். அந்தக் கடிதப் பரிமாற்றத்திற்கும் சிறிது பின்னணிக்கும் **Heijenoort (1967, pp. 124–8)** ஐப் பார்க்கவும். இந்த இரண்டு வரி நிறுவல் தூய தருக்கத்தின் ஒரு முடிவு என்பதை வலியுறுத்துவது பயனுள்ளது. $\{x : x \notin x\}$ என்ற நமது குறியீட்டில் உறுப்புசார் சமத்துவம் என்ற (தருக்கமல்லாத?) அடிகோளை நாம் மறைமுகமாகப் பயன்படுத்தினோம் என்பது உண்மையே; ஏனெனில் $\{x : \varphi(x)\}$ என்பது, அது இருந்தால், φ களின் ஒன்றே ஒன்றான (உறுப்புசார் சமத்துவத்தால்) கணத்தைக் குறிக்கிறது. ஆனால் உறுப்புசார் சமத்துவத்தின் சாயலையும்கூட பின்வருமாறு முடிவைக் கூறுவதன் மூலம் தவிர்க்கலாம்: தன்னுறுப்பில்லாத கணங்களை, அவற்றை மட்டுமே, உறுப்புகளாகக் கொண்ட கணம் இல்லை. மேலும் இதற்கும் கணங்களுக்கும் பெரிதாகத் தொடர்பில்லை. ரஸ்ஸலே கவனித்தபடி, தம்மைத்தாமே சவரம் செய்யாத ஆண்களை, அவர்களை மட்டுமே, சவரம் செய்யும் ஆண் யாருமில்லை என்று துல்லியமாக இதே போன்ற பகுத்தறிதல் உங்களை முடிவுசெய்ய வைக்கும். அல்லது: தம்மைத்தாமே முகராத குட்டைநாய்களை, அவற்றை மட்டுமே, முகரும் குட்டைநாய் எதுவும் இல்லை. இப்படியே தொடரலாம். திட்டவடிவில், முடிவின் வடிவம் இதுவே:

$$\neg \exists x \forall z (Rzx \leftrightarrow \neg Rzz).$$

இது முதல்வரிசைத் தருக்கத்தின் ஒரு தேற்றத் திட்டம் மட்டுமே. எனவே நமது கணக் கோட்பாட்டில் சிறு மாற்றங்களைச் செய்வதால் மட்டும் ரஸ்ஸலின் முரண்பாட்டைத் தவிர்க்க முடியாது; நாம் கணக் கோட்பாட்டுக்குச் செல்வதற்கு முன்பே அது எழுகிறது. நாம் (செவ்வியல்) முதல்வரிசைத் தருக்கத்தைப் பயன்படுத்தப் போகிறோம் எனில், $R = \{x : x \notin x\}$ என்ற கணம் இல்லை என்பதை ஏற்றுக்கொண்டே ஆக வேண்டும். இதன் விளைவு இதுதான். முறைசாராப் பண்புவழிக் கணமாக்கலை ஏற்றுக்கொண்டபடியே முரணை தவிர்க்க விரும்பினால், கணக்

கோட்பாட்டில் மட்டும் சிறு மாற்றங்களைச் செய்ய முடியாது. அதற்குப் பதிலாக உங்கள் தருக்கத்தை முழுமையாக மாற்றியமைக்க வேண்டும். செவ்வியல் அல்லாத தருக்கங்களைக் கொண்ட கணக் கோட்பாடுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன என்பது உண்மை. ஆனால் அவை—மிக மென்மையாகச் சொன்னாலும்கூட—வழமையற்றவை. ரஸ்ஸலின் முரண்பாட்டை ஒரு நேரடியான இல்லாமை நிறுவலாகக் கருதி, அதனுடன் எவ்வாறு வாழ்வது என்று கற்றுக்கொள்வதே வழமையான அணுகுமுறை. நாமும் அந்த அணுகுமுறையையே பின்பற்றுவோம்.

1.3 முன்கணிப்புடையதும் முன்கணிப்பற்றதும்

ரஸ்ஸல் கணம் R , $\{x : x \notin x\}$ என்பதன் மூலம் வரையறுக்கப்பட்டது. இன்னும் விரிவாகச் சொன்னால், R என்பது தன்னுறுப்பில்லாத அனைத்துக் கணங்களையும், அவற்றை மட்டுமே, கொண்ட கணமாக இருக்கும். ஆகவே R ஐ வரையறுக்கையில், R (அது இருந்தால்) அடங்கியிருக்கும் பொருட்களம் மீது அளவிடுகிறோம்.

இது ஒரு முன்கணிப்பற்ற வரையறை. இன்னும் பொதுவாக, வரையறுக்கப்படும் பொருளையே கொண்ட பொருட்களம் மீது ஒரு வரையறை அளவிடும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே அது முன்கணிப்பற்றது என்று கூறலாம்.

முரண்பாடுகள் வெளிப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, வைட்ஹெட், ரஸ்ஸல், புவாங்கரே, வெய்ல் ஆகியோர் அத்தகைய முன்கணிப்பற்ற வரையறைகளை “தீய வட்டமுடையவை” என மறுத்தனர்:

தவிர்க்கப்பட வேண்டிய முரண்பாடுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்தால், அவை அனைத்தும் ஒருவகைத் தீய வட்டத்திலிருந்து விளைகின்றன என்பது தெரியவருகிறது. ஒரு பொருட்தொகுப்பு, அத்தொகுப்பு முழுவதையும் கொண்டு மட்டுமே வரையறுக்கக்கூடிய உறுப்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம் என்று கொள்வதிலிருந்து இங்குள்ள தீய வட்டங்கள் எழுகின்றன[.... 1]

முறையற்ற முழுமைகளைத் தவிர்க்க உதவும் கொள்கையைப் பின்வருமாறு கூறலாம்: ‘ஒரு தொகுப்பின் அனைத்தையும் உட்படுத்துவது எதுவோ, அது அத்தொகுப்பின் ஓர் உறுப்பாக இருக்கக் கூடாது’; அல்லது, மறுதிசையில்: ‘ஒரு குறிப்பிட்ட தொகுப்புக்கு ஒரு முழுமை இருப்பதாகக் கொண்டால், அந்த முழுமையைக் கொண்டு மட்டுமே வரையறுக்கக்கூடிய உறுப்புகளை அது கொண்டிருக்கும் எனில், அந்தத் தொகுப்புக்கு முழுமை இல்லை.’ முறையற்ற முழுமைகளை எடுகோள்வதில் உட்பட்டிருக்கும் தீய வட்டங்களைத் தவிர்க்க இது உதவுவதால், இதைத் ‘தீய-வட்டக் கொள்கை’ என அழைப்போம். (Whitehead and Russell, 1910, p. 37)

தீய-வட்டக் கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களைப் பின்பற்றினால், கணக் கோட்பாடு பகுதி இன் அழிவுதரும் முறைசாராப் பண்புவழிக் கணமாக்கல் திட்டத்தைப் பின்வருவது போன்ற ஒன்றால் மாற்ற முயலலாம்:

முன்கணிப்புடைய பண்புவழிக் கணமாக்கல். கணங்கள் மீது மட்டும் அளவிடும் ஒவ்வொரு வாய்பாடு φ க்கும்: கணம் $\{x : \varphi(x)\}$ உள்ளது.

கணங்கள்' கணங்களாக இல்லாதவரை முரண் எதுவும் எழாது. ஆனால் முன்கணிப்புடைய பண்புவழிக் கணமாக்கல் அதிகமாக எதையும் கணமாக்குவதில்லை. ஏனெனில் அது கணங்கள்' என்ற புதிய பொருள்களை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறது. எனவே கணங்கள்' மீது அளவிடும் வாய்பாடுகளை நாம் கருத வேண்டியிருக்கும். அவை எப்போதும் ஒரு கணம்' ஐத் தந்தால், தன்னுறுப்பில்லாத கணங்கள்' அனைத்தின் கணம்' ஐக் கருதுவதன் மூலம் ரஸ்ஸலின் முரண்பாடு மீண்டும் எழும். ஆகவே, இதே கருத்தைப் பின்தொடர்ந்து, கணங்கள்' மீது அளவிடும் ஒரு வாய்பாடு அதற்குரிய கணம்" ஐத் தருகிறது எனக் கூற வேண்டும். பின்னர் கணங்கள்"', கணங்கள்"', இப்படியே தொடர்ந்து தேவைப்படும். மேற்குறிகளின் பெருக்கத்தைத் தவிர்க்க, இவற்றைக் கணங்கள்₀, கணங்கள்₁, கணங்கள்₂, கணங்கள்₃, கணங்கள்₄,... எனக் கருதுவது எளிது. இது (எளிய) வகைக் கோட்பாட்டிற்குள் நம்மை அழைத்துச் செல்லும். அத்தகைய கோட்பாட்டிற்கு எதிராகச் சில வெளிப்படையான மறுப்புகள் உள்ளன (அவை முறியடிக்க முடியாத மறுப்புகள் என்பது வெளிப்படையல்ல). சுருக்கமாக: விளையும் கோட்பாட்டைப் பயன்படுத்துவது சிக்கலானது; அது பல வேறுபட்ட வகைப் பொருள்களை அளவுக்கு மீறி எடுகோள்கிறது; இறுதியில், முன்கணிப்பற்ற வரையறைகள் அவ்வளவு மோசமானவையா என்பதும் தெளிவில்லை. கடைசிக் கருத்தைத் தெளிவாக்க, Ramsey இன் பின்வரும் குறிப்பைக் கருதுக:

ஒரு மனிதரை ஒரு குழுவிலுள்ள மிக உயரமானவர் என நாம் குறிப்பிடலாம்; இவ்வாறு, அவரே உறுப்பாக உள்ள ஒரு முழுமையைக் கொண்டு அவரைத் தனிப்படுத்தலாம்; இதில் தீய வட்டம் எதுவும் இல்லை. (Ramsey, 1925)

"அக்குழுவிலுள்ள மிக உயரமான மனிதர்" என்பது ஒரு முன்கணிப்பற்ற வரையறையே; ஆனால் அது வெளிப்படையாகவே முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது என்பதே ராம்சேயின் கருத்து. இந்நிகழ்வில், மிக உயரமான நபரை முன்கணிப்புடைய வழியில் நாம் தனிப்படுத்தலாம் என்று ஒருவர் பதிலளிக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, அந்த மனிதரைச் சுட்டிக்காட்டிவிடலாம். அப்படியானால் முன்கணிப்பற்ற வரையறைகளுக்கு எதிரான மறுப்பு, முன்கணிப்பற்ற வழியில் மட்டுமே தனிப்படுத்தக்கூடிய பொருள்களுக்குக் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். ஆனாலும், அத்தகைய "தவிர்க்கவியலா முன்கணிப்பற்ற தன்மை" ஏன் இவ்வளவு மோசமானது என்பதற்கு மேலும் விளக்கம் தேவைப்படும்.¹ நமது வரையறைகள் ஒரு பொருளை உருவாக்குவதற்கான செய்முறையைப் போன்ற ஒன்றை வழங்க வேண்டும் என விரும்பினால், முன்கணிப்பற்ற வரையறைகள் மிக மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பதை ஒப்புக்கொள்ளலாம். ஏனெனில், முன்கணிப்பற்ற வரையறை தரப்பட்டால்,

¹மேலும் அறிய, Linnebo (2010) ஐப் பார்க்கவும்.

உண்மையிலேயே தீய வட்டத்தில் சிக்கிக்கொள்வோம்: முன்கணிப்பற்ற வழியில் குறிப்பிடப்பட்ட பொருளை உருவாக்க, முதலில் எல்லாப் பொருள்களையும் (முன்கணிப்பற்ற வழியில் குறிப்பிடப்பட்ட பொருளையும் சேர்த்து) உருவாக்கியிருக்க வேண்டும்; ஏனெனில் அப்பொருள் எல்லாப் பொருள்களையும் கொண்டு குறிப்பிடப்படுகிறது. எனவே அந்தப் பொருளை உருவாக்குவதற்கு முன்பே அதை உருவாக்கியிருக்க வேண்டும். ஆனால் மீண்டும், கணங்களை நாம் உருவாக்கும் பொருள்களாகக் கருதினால் மட்டுமே, “தவிர்க்கவியலாக முன்கணிப்பற்ற வழியில்” குறிப்பிடப்பட்ட கணங்களுக்கு எதிராக இது ஒரு கடுமையான மறுப்பாகும். நாம் (அநேகமாக) அவ்வாறு கருதுவதில்லை.

ஆகவே—நன்றோ தீதோ—பொதுவானதாக மாறிய அணுகுமுறை, முன்கணிப்புடைமையையோ முன்கணிப்பற்ற தன்மையையோ பற்றி கடுமையான நிலைப்பாட்டை எடுப்பதில்லை. மாறாக, இப்போது திரள்வுறும் படிநிலைமுறை அணுகுமுறை எனக் கருதப்படுவதை அது பின்பற்றுகிறது. இறுதியில், இது நமது கணங்களை “படிநிலைகள்” ஆக வகைப்படுத்த அனுமதிக்கும்—முன்கணிப்புடைய அணுகுமுறை பொருள்களைக் கணங்கள்₀, கணங்கள்₁, கணங்கள்₂, ... என வகைப்படுத்துவதுபோல சிறிதளவு இருக்கும்—ஆனால் அவற்றுக்கிடையில் வகையால் எந்த வேறுபாட்டையும் நாம் எடுகோளமாட்டோம்.

1.4 திரள்வுறும் படிநிலைமுறை அணுகுமுறை

கணங்களைப் படிநிலைகளாக நாம் எவ்வாறு வகைப்படுத்துவோம் என்பதன் சற்றே விரிவான கூற்று இதோ:

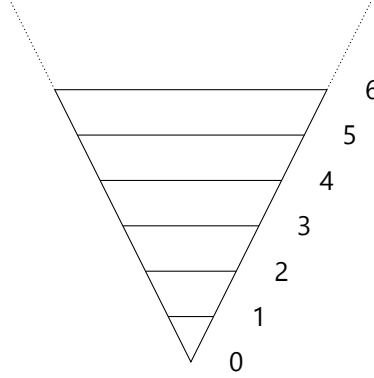
கணங்கள் படிநிலைகளில் உருவாகின்றன. ஒவ்வொரு படிநிலை S க்கும், S க்கு முந்திய சில படிநிலைகள் உள்ளன. படிநிலை S இல், S க்கு முந்திய படிநிலைகளில் உருவான கணங்களைக் கொண்ட ஒவ்வொரு தொகுப்பும் ஒரு கணமாக உருவாக்கப்படுகிறது. படிநிலைகளில் உருவாக்கப்படும் கணங்களைத் தவிர வேறு கணங்கள் இல்லை. (Shoenfield, 1977, p. 323)

இது திரள்வுறும் படிநிலைமுறைக் கணக் கருத்தாக்கத்தின் ஒரு வரைவு. கணக் கோட்பாடு பகுதி இல் நாம் வழங்கும் முறைசார் கணக் கோட்பாட்டிற்கு இதுவே அடித்தளமாகும்.

இதை இன்னும் சற்று விரிவாக ஆராய்வோம். ஷோன்ஃபீல்ட் இந்தச் செயல்முறையை விவரிப்பதுபோல், ஒவ்வொரு படிநிலையிலும், முந்திய படிநிலைகளிலிருந்து நமக்குக் கிடைத்த கணங்களை கொண்டு புதிய கணங்களை உருவாக்குகிறோம். எனவே ஷோன்ஃபீல்டின் சித்திரத்தில், தொடக்கப் படிநிலையான படிநிலை 0 க்கு முந்திய படிநிலைகள் இல்லை; ஆகவே மேலும் உறுதியாக, முந்திய படிநிலைகளிலிருந்து நமக்குக் கிடைக்கும் கணங்களும் இல்லை.² எனவே ஒரே ஒரு கணத்தை உருவாக்குகிறோம்: உறுப்புகள் எதுவுமில்லாத கணம் $\emptyset$. படிநிலை 1 இல்,

²ஒரு முதல் படிநிலை உள்ளது என்று நாம் ஏன் எடுகோள வேண்டும்? Z அடிகோள்களின் கதைப் பிரிவு இலுள்ள படிநிலைகள் வரிசைப்படுத்தப்படுகின்றன இன் அடிக்குறிப்பைப் பார்க்கவும்.

முந்திய படிநிலைகளிலிருந்து துல்லியமாக ஒரே ஒரு கணம் நமக்குக் கிடைக்கிறது; ஆகவே ஒரே புதிய கணம் $\{\emptyset\}$ உருவாகிறது. படிநிலை 2 இல், முந்திய படிநிலைகளிலிருந்து இரண்டு கணங்கள் நமக்குக் கிடைக்கின்றன; $\{\{\emptyset\}\}$ மற்றும் $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ ஆகிய இரு புதிய கணங்களை உருவாக்குகிறோம். படிநிலை 3 இல், முந்திய படிநிலைகளிலிருந்து நான்கு கணங்கள் நமக்குக் கிடைக்கின்றன; எனவே பன்னிரண்டு புதிய கணங்களை உருவாக்குகிறோம்.... ஆகவே கணங்களின் திரள்வுறும் படிநிலைமுறைச் சித்திரம் இதைப் போன்றிருக்கும் (எண்கள் படிநிலைகளைக் குறிக்கின்றன):



அப்படியானால், இந்தக் கதையை நாம் ஏன் ஏற்க வேண்டும்?

ஒரு காரணம், இது நேர்த்தியானதும் கையாளத்தக்கதுமான கதை. மிக வெளிப்படையான கதையாகிய முறைசாராப் பண்புவழிக் கணமாக்கல் வீழ்ந்துவிட்டதால், நேர்த்தியான ஏதோவொன்று நமக்குத் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் இந்தக் கதை வெறுமனே நேர்த்தியானது மட்டுமல்ல. இந்தக் கதையை அடிப்படையாகக் கொண்ட எந்தக் கணக் கோட்பாடும் முரணற்றதாக இருக்கும் என்று நம்ப நமக்கு நல்ல காரணம் உண்டு. அதன் காரணம் இதோ.

திரள்வுறும் படிநிலைமுறைக் கணக் கருத்தாக்கத்தின்படி, கணங்களைப் படிநிலைகளில் உருவாக்குகிறோம்; அவற்றின் உறுப்புகள் ஏற்கெனவே கிடைத்த பொருள்களாக இருக்க வேண்டும். ஆகவே, எந்தப் படிநிலை S க்கும், பின்வரும் கணத்தை உருவாக்கலாம்:

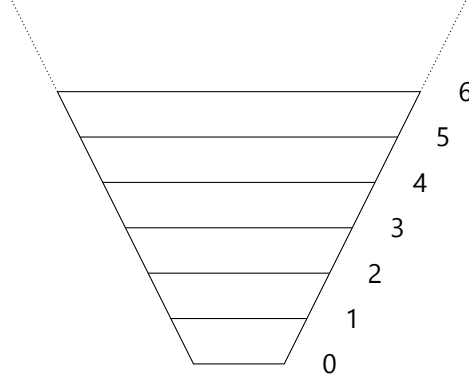
$$R_S = \{x : x \notin x \text{ மற்றும் } x, S \text{ க்கு முன்பு கிடைத்தது}\}$$

ரஸ்ஸலின் முரண்பாட்டை நிறுவுவதில் இடம்பெறும் பகுத்தறிதல், R_S என்பதே படிநிலை S க்கு முன்பு கிடைக்கவில்லை என்பதை இப்போது நிறுவும். அது ஒரு முரண் அல்ல. மேலும், திரள்வுறும் படிநிலைமுறைக் கணக் கருத்தாக்கத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்டால், ரஸ்ஸல் கணத்தையே உருவாக்க முடியும் என்று நாம் எதிர்பார்த்திருக்கவும் கூடாது. ஏனெனில் அது "எப்போதாவது கிடைக்கப் போகும்" தன்னுறுப்பில்லாத எல்லாக் கணங்களின் கணமாக இருக்கும். சுருக்கமாக: ரஸ்ஸல் கணத்தை நம்மால் (மெய்ப்பிக்கத்தக்கவாறு) உருவாக்க முடியவில்லை என்பது, திரள்வுறும் படிநிலைமுறைக் கதையைக் கொள்கையில் வியப்புக்குரியதல்ல; அதைத்தான் நாம் முன்கணிப்போம்.

1.5 மூலுறுப்புகள் வேண்டுமா?

அடுத்த சில அத்தியாயங்களில், திரள்வறும் படிநிலைமுறைக் கணக் கருத்தாக்கத்திலிருந்து அடிகோள்களைப் பெற முயல்வோம். ஆனால் மேற்கொண்டு செல்வதற்கு முன்பு, மூலுறுப்புகள் பற்றி இன்னும் சிறிது கூற வேண்டும்.

பிரிவு 1.4 இன் சித்திரம் பழைய கணங்களிலிருந்து மட்டுமே புதிய கணங்களை உருவாக்க அனுமதித்தது. ஆனால் பசுக்கள், பன்றிகள், மணந்துகள்கள் போன்ற சில கணமல்லாப் பொருள்களும் கணங்களின் உறுப்புகள் ஆகலாம் என்று நாம் அனுமதிக்க விரும்பலாம். அந்நிலையில், கணமல்லாத அடிப்படைப் பொருள்களாகிய மூலுறுப்புகளுடன் தொடங்கி, ஒவ்வொரு படிநிலை S இலும் மூலுறுப்புகளையோ S க்கு முந்திய படிநிலைகளில் உருவான கணங்களையோ (எவ்வகையில் வேண்டுமானாலும் சேர்த்து) கொண்ட "சாத்தியமான எல்லாக்" கணங்களையும் உருவாக்குவோம் எனக் கூறலாம். விளையும் சித்திரம் இதைப் போன்றிருக்கும்:



எனவே நாம் ஒரு முடிவெடுக்க வேண்டும்: மூலுறுப்புகளை அனுமதிக்க வேண்டுமா?

மெய்யியல் நோக்கில், நமது கோட்பாட்டமைப்பில் மூலுறுப்புகளைச் சேர்ப்பது பொருத்தமானது. நமது கணக் கோட்பாட்டைப் பயன்படுத்தத்தக்கதாக ஆக்குவதே இதற்கான முதன்மைக் காரணம். இதை விளக்க, இரண்டு கணங்கள் A மற்றும் B இடையே ஓர் இருபுறச் சார்பு இருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, அவை ஒரே அளவைக் கொண்டவை, அதாவது $A \approx B$, என்று கணங்களின் அளவு அத்தியாயம் இல் கூறியதை நினைவுகூர்க. இப்போது, வயலிலுள்ள பசுக்களும் தொழுவத்திலுள்ள பன்றிகளும் கணங்களை அமைத்தால், "பசுக்களும் பன்றிகளும் சம எண்ணிக்கையில் உள்ளன" என்ற கூற்றுக்குக் கணக்கோட்பாட்டு விளக்கத்தை வழங்கலாம். ஆனால் மூலுறுப்புகளைத் தடைசெய்து, பசுக்களும் பன்றிகளும் கணங்களை அமைக்கவில்லை என்றால், அந்தக் கணக்கோட்பாட்டு விளக்கம் கிடைக்காது. உண்மையில், கணக் கோட்பாட்டைக் கணங்களையே தவிர வேறு எதற்கும் பயன்படுத்த நேரடியான வழி நமக்கு இருக்காது. (மூலுறுப்புகளைச் சேர்ப்பதற்கான மேலும் பல காரணங்களுக்கு, [Potter 2004](#), pp. vi, 24, 50–1 ஐப் பார்க்கவும்.) ஆனால் கணிதத்தில் மூலுறுப்புகளை அனுமதிப்பது மிகவும் அரிது. இதற்குக் கணிசமான ஒரு காரணம், மூலுறுப்புகள் இல்லாமல் கணக் கோட்பாட்டை

வகுப்பது மிகச் சிறிதளவு எளிது என்பதாகும். ஆனால் சில நேரங்களில், கணக் கோட்பாட்டிலிருந்து மூலுறுப்புகளை விலக்குவதற்கு இன்னும் சுவையான நியாயங்கள் காணப்படுகின்றன:

கணக் கோட்பாடே கணிதத்தின் அடித்தளம் என்ற நம்பிக்கைக்கு ஏற்ப, கணங்களைப் பற்றி மட்டும் பேசுவதன் மூலம் கணிதம் முழுவதையும் நாம் உள்ளடக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும்; ஆகவே நமது மாறி, பசுக்கள் மற்றும் பன்றிகள் போன்ற பொருள்கள் மீது வீச்சுறக் கூடாது. (Kunen, 1980, p. 8)

ஆகவே, பயன்படுத்தன்மையில் கவனம் செலுத்துவது மூலுறுப்புகளைச் சேர்ப்பதைப் பரிந்துரைக்கும்; குறைப்பு வழி அடித்தள நோக்கில் (கணிதத்தைத் தூய கணக் கோட்பாடாகக் குறைக்கும் நோக்கில்) கவனம் செலுத்துவது அவற்றை விலக்குவதைப் பரிந்துரைக்கலாம். சிறிதளவு சோம்பலும் மூலுறுப்புகளை விலக்கும் திசையையே சுட்டுகிறது. நாம் மிகவும் சோம்பலான வழியைப் பின்பற்றுவோம். ஆயினும், இதற்குச் சில கற்பித்தல்சார் நியாயமும் உண்டு. கணக் கோட்பாட்டின் மெய்யியலைப் படிக்கத் தொடங்குவதற்கு உங்களுக்குத் தேவையான கணக் கோட்பாட்டுக் கூறுகளை அறிமுகம் செய்வதே நமது நோக்கம். அந்த மெய்யியல் இலக்கியத்தின் பெரும்பகுதி, மூலுறுப்புகள் இல்லாமல் வகுக்கப்பட்ட கணக் கோட்பாடுகளைப் பேசுகிறது. எனவே இந்த நூல் அந்த இலக்கியத்தை மிகவும் நெருக்கமாகப் பின்பற்றினால், அது அதிகப் பயனுள்ளதாக இருக்கலாம்.

1.6 பின்னிணைப்பு: ஃப்ரேகேயின் அடிப்படை விதி V

பிரிவு 1.2 இல், ஃப்ரேகே தமது *Grundgesetze* நூலில் விளக்கிய அமைப்பிற்கு ஒரு சிக்கலாக ரஸ்ஸல் தமது முரண்பாட்டை வகுத்தார் என்று விளக்கினோம். ஃப்ரேகேயின் அமைப்பில் முறைசாராப் பண்புவழிக் கணமாக்கலின் நேரடியான கூற்று இடம்பெறவில்லை. எனவே, ஃப்ரேகேயின் அமைப்பில் எது இடம்பெற்றது, அது முறைசாராப் பண்புவழிக் கணமாக்கலுடனும் ரஸ்ஸலின் முரண்பாட்டுடனும் எவ்வாறு தொடர்புடையது என்பவற்றை இந்தப் பின்னிணைப்பில் மிகச் சுருக்கமாக விளக்குவோம். ஃப்ரேகேயின் அமைப்பு இரண்டாம்வரிசையானது; மேலும் அது ஒரு கருத்துருவின் விரிவுநிலை என்ற கருத்தாக்கத்தை வகுப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டது.³ ஃப்ரேகேயால் உந்தப்பட்ட குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி, கருத்துரு F இன் விரிவுநிலையை $\epsilon x F(x)$ என எழுதுவோம். இந்த அமைப்பு, " F " என்ற ஒரு பயனிலையை எடுத்துக்கொண்டு, அதை " $\epsilon x F(x)$ " என்ற ஒரு (முதல்வரிசை) சொல்லாக மாற்றுகிறது. இந்த அமைப்பைப் பயன்படுத்தி, ஃப்ரேகே உறுப்பாதலுக்குப் பின்வரும் வரையறையை வழங்கினார்:

$$a \in b =_{\text{df}} \exists G(b = \epsilon x G(x) \wedge Ga)$$

³கறாராகச் சொன்னால், ஃப்ரேகே இன்னும் பொதுவான கருத்தாக்கம் ஒன்றை முறைசாராக்க முயல்கிறார்: ஒரு சார்பின் "மதிப்பு-வீச்சு". கருத்துருக்களின் விரிவுநிலைகள் அந்தப் பொதுவான கருத்தாக்கத்தின் ஒரு சிறப்பு நிகழ்வு. விவரங்களுக்கு Heck (2012, pp. 8–9) ஐப் பார்க்கவும்.

தோராயமாக: $a \in b$ ஆகும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, விரிவுநிலை b ஆக உள்ள ஒரு கருத்துருவின் கீழ் a வருகிறது. (" $\exists G$ " என்ற அளவையடை இரண்டாம்வரிசையானது என்பதைக் கவனிக்கவும்.) அடிப்படை விதி V என்று அறியப்படும் பின்வரும் கொள்கையையும் ஃப்ரேகே ஏற்றார்:

$$\epsilon x F(x) = \epsilon x G(x) \leftrightarrow \forall x(Fx \leftrightarrow Gx)$$

தோராயமாக: கருத்துருக்கள் ஒரே பொருள்களுக்கு நிறைவானவையாக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, அவை ஒரே விரிவுநிலைகளைக் கொண்டிருக்கும். (மீண்டும், " F " மற்றும் " G " இரண்டும் பயனிலை இடத்தில் உள்ளன.) இப்போது ஓர் எளிய கொள்கை உறுப்பாதலை ஒரு பண்பு நிறைவுறுத்தப்படுவதுடன் இணைக்கிறது:

துணைத்தேற்றம் 1.2 (Grundgesetze நூலில்). $\forall F \forall a(a \in \epsilon x F(x) \leftrightarrow Fa)$

நிறுவல். F மற்றும் a ஐ நிர்ணயிக்க. இப்போது $a \in \epsilon x F(x)$ ஆகும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\exists G(\epsilon x F(x) = \epsilon x G(x) \wedge Ga)$ (உறுப்பாதலின் வரையறையால்); அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\exists G(\forall x(Fx \leftrightarrow Gx) \wedge Ga)$ (அடிப்படை விதி V ஆல்); அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, Fa (தொடக்கநிலை இரண்டாம்வரிசைத் தருக்கத்தால்). □

இதிலிருந்து முறைசாராப் பண்புவழிக் கணமாக்கல் கிட்டத்தட்ட உடனடியாகக் கிடைக்கிறது:

துணைத்தேற்றம் 1.3 (Grundgesetze நூலில்). $\forall F \exists s \forall a(a \in s \leftrightarrow Fa)$

நிறுவல். F ஐ நிர்ணயிக்க; இப்போது **துணைத்தேற்றம் 1.2** ஆனது $\forall a(a \in \epsilon x F(x) \leftrightarrow Fa)$ ஐத் தருகிறது; எனவே இருப்பளவைப் பொதுமைப்படுத்தலால் $\exists s \forall a(a \in s \leftrightarrow Fa)$. F தன்னிச்சையாக இருந்ததால் முடிவு பின்வருகிறது. □

$\forall x(Fx \leftrightarrow x \notin x)$ ஆல் F தரப்படுவதாகக் கொள்வதன் மூலம் ரஸ்ஸலின் முரண்பாடு பின்வருகிறது.

மேற்கோள் நூல்

Heck, Richard Kimberly. 2012. *Reading Frege's Grundgesetze*. Oxford: Oxford University Press.

Heijenoort, Jean van. 1967. *From Frege to Gödel: A Source Book in Mathematical Logic, 1879–1931*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Kunen, Kenneth. 1980. *Set Theory: An Introduction to Independence Proofs*. New York: North Holland.

Linnebo, Øystein. 2010. Predicative and impredicative definitions. *Internet Encyclopedia of Philosophy* URL <http://www.iep.utm.edu/predicat/>.

Potter, Michael. 2004. *Set Theory and its Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.

Ramsey, Frank Plumpton. 1925. The foundations of mathematics. *Proceedings of the London Mathematical Society* 25: 338–384.

Shoenfield, Joseph R. 1977. Axioms of set theory. In *Handbook of Mathematical Logic*, ed. Jon Barwise, 321–44. London: North-Holland.

Whitehead, Alfred North and Bertrand Russell. 1910. *Principia Mathematica*, vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press.